Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S017: curso 2019-2020, EXA-0016

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0016-BA-E01

SEL-D0016-BA-E01: Postres y beneficio máximo con recursos limitados

(2.5 puntos) Un cocinero tiene que hacer el postre para una cena y le han encargado dos de sus mejores creaciones: *Delicia Roja* y *Delicia Negra*. Para elaborar 1 kg de *Delicia Roja* son necesarias 3 tarrinas de fresas y 1 tableta de chocolate y para elaborar 1 kg de *Delicia Negra* se necesita 1 tarrina de fresas y 2 tabletas de chocolate. Dispone de 15 tarrinas de fresas y 10 tabletas de chocolate. Además, la cantidad de *Delicia Negra* no debe ser inferior a 1.5 kg y tampoco debe ser superior al doble de *Delicia Roja*. Si cada kilogramo de *Delicia Roja* le reporta un beneficio de 3 euros y el de *Delicia Negra* 5 euros, averigüe qué cantidad de cada postre debe elaborar para conseguir un beneficio máximo y a cuánto asciende ese beneficio.

Ejercicio SEL-D0016-BA-E02

SEL-D0016-BA-E02: Producto con traspuesta, inversa y ecuación matricial

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ a & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = A \cdot A^t$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, siendo a un parámetro real.

a) **(0.75 puntos)** ¿Para qué valores del parámetro a existe la inversa de la matriz B?

b) **(0.75 puntos)** Para $a = 1$, calcule la inversa de la matriz B.

c) **(1 punto)** Para $a = 1$, resuelva la ecuación matricial $B^t \cdot X + 9\,C = O$.

Ejercicio SEL-D0016-BB-E03

SEL-D0016-BB-E03: Derivadas y corte de rectas tangentes

a) **(1.2 puntos)** Calcule la función derivada de cada una de las siguientes funciones:

$$f(x) = \ln(3x^2 - 3) + \frac{1 - 2x}{x + 2} \qquad g(x) = 2e^{x^3} + x^2(3x + 4)^3$$

b) **(1.3 puntos)** Calcule las ecuaciones de las rectas tangentes a las gráficas de las funciones $h(x) = x^2 + 1$ y $p(x) = \dfrac{x - 1}{x + 1}$, en el punto de abscisa $x = 1$. ¿En qué punto se cortan ambas rectas?

Ejercicio SEL-D0016-BB-E04

SEL-D0016-BB-E04: Tres tramos: parámetros, derivabilidad e integral

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} ax + \dfrac{1}{2} & \text{si } x \leq -1 \\ \dfrac{x + 1}{x + 3} & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ x^2 - bx & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Halle a y b para que la función sea continua en todo su dominio. Para esos valores de a y b, ¿es f derivable en $x = -1$? ¿Y en $x = 1$?

b) **(0.5 puntos)** Para $a = -1$ y $b = 4$, estudie la monotonía de la función f.

c) **(0.5 puntos)** Para $a = -1$ y $b = 4$, calcule $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx$.

Ejercicio SEL-D0016-BC-E05

SEL-D0016-BC-E05: Personas que cobran en caja y errores

Tres personas se encargan de los cobros de la caja de un supermercado. El mes pasado, la primera de ellas realizó el 30 % de los cobros, la segunda el 45 % y la tercera el resto. La dirección del supermercado ha comprobado que de los cobros realizados por la primera persona, el 1 % son erróneos, que la segunda cometió errores en el 3 % de los cobros y la tercera en el 2 %.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que un cobro elegido al azar haya sido erróneo.

b) **(1 punto)** Se elige al azar un cobro correcto. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido realizado por la segunda persona?

Ejercicio SEL-D0016-BC-E06

SEL-D0016-BC-E06: Cargos directivos y comisiones docentes

En un centro de enseñanza secundaria, el 11 % de los profesores ocupan cargos directivos y el 13 % pertenecen a alguna comisión. Además, el 6 % ocupan un cargo directivo y pertenecen a alguna comisión.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es el porcentaje de profesores que pertenecen a alguna comisión y no ocupan ningún cargo directivo?

b) **(1 punto)** Calcule el porcentaje de profesores que no ocupan cargos directivos ni pertenecen a ninguna comisión.

c) **(0.5 puntos)** De los profesores que ocupan un cargo directivo, ¿qué porcentaje pertenece a alguna comisión?

Ejercicio SEL-D0016-BD-E07

SEL-D0016-BD-E07: Kilómetros diarios: intervalo, error y tamaño mínimo

La distancia en kilómetros recorrida al día por los vehículos de una empresa de coches de alquiler sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 225. Se toma una muestra aleatoria simple de 36 coches y se obtiene el intervalo de confianza $(153.65, 162.35)$ para la media poblacional.

a) **(1 punto)** Calcule la media muestral y el error máximo de estimación para ese intervalo de confianza.

b) **(0.5 puntos)** Si con el mismo nivel de confianza, aumentamos el tamaño muestral, ¿cómo se vería afectado el error?

c) **(1 punto)** Con un nivel de confianza del 95 %, ¿cuál debería ser el tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido sea inferior a $3\,km$?

Ejercicio SEL-D0016-BD-E08

SEL-D0016-BD-E08: Espera hospitalaria: intervalo y error máximo inclusivo

El tiempo de espera para ser atendido en un servicio hospitalario es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal con desviación típica de 2 meses. Tomada una muestra al azar de 9 pacientes que han utilizado ese servicio, se han registrado los siguientes tiempos de espera en meses:

8.5 3.7 4.3 3.6 5.6 4.8 1.0 1.4 6.0

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 95 % para el tiempo de espera medio poblacional.

b) **(1 punto)** Con un nivel de confianza del 97 %, ¿qué tamaño muestral mínimo se ha de tomar para que el error máximo cometido en la estimación del tiempo de espera medio poblacional no exceda de un mes?